2026 VIK Matematika A1 – 9. gyakorlat

A deriválás technikái, L'Hospital-szabály

1. Deriváljuk az alábbi függvényeket (szorzat, hányados, láncszabály és exponenciális hatvány)!

a) $f(x) = x^3 e^{-2x}$ **b)** $g(x) = \dfrac{\sin(3x)}{x^2+1}$ **gy.:** $h(x) = \sqrt{\ln(x) + \cos(2x)}$

c) $j(x) = \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ **d)** $k(x) = x^{\sin x}$ **gy.:** $l(x) = (\tan x)^x$

2. Írjuk fel az alábbi függvények érintőjének egyenletét a megadott x_0 pontban!

a) $f(x) = x^2 \ln x, \quad x_0 = e$ **gy.:** $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}, \quad x_0 = 2$

3. Számítsuk ki az alábbi határértékeket a L'Hospital-szabály alkalmazásával!

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{\ln(1+4x)}$, **b)** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(2x)}{e^{x^2}-1}$, **c)** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan x^2}{\sin 2x}$

d) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^{4x}+e^x}{e^{3x}+e^{2x}}$, **e)** $\lim\limits_{x\to 0+} x \ln x$, **f)** $\lim\limits_{x\to 0+} (\cos x)^{1/x}$

g) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$ **h)** $\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x$ **gy.:** $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln(x^2)}{x}$

j) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{\sin x}\right)$ **k)** $\lim\limits_{x\to 0^+} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$ **gy.:** $\lim\limits_{x\to 1} x^{\frac{1}{1-x}}$

4. Vizsgáljuk meg az alábbi függvényeket (folytonosság és) deriválhatóság szempontjából a megadott pontokban!

a) $f(x) = |x^2 - 4|, \quad x_0 = 2$ **gy.:** $g(x) = x|x|, \quad x_0 = 0$

b) $h(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{ha } x \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x = 0 \end{cases} \quad x_0 = 0$